

Exercices de géométrie dans l'espace Niveau 3

KACHBOURI BOUALI
Plateforme : LOGICAMATHS

Exercice 5

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 0, 1)$, $B(0, -2, 1)$ et $C(0, 0, 2)$ et le vecteur $\vec{N} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- Vérifier que les points A , B et C déterminent un plan P .
- Vérifier que le vecteur $\vec{N}$ est orthogonal à chacun des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - En déduire qu'une équation cartésienne du plan P est : $2x - y + 2z - 4 = 0$.
- Montrer que le point $E(0, 0, 1)$ n'appartient pas au plan P .
 - Montrer que le point $H(\frac{4}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{13}{9})$ est le projeté orthogonal du point E sur P .
 - Montrer que le point H est l'orthocentre du triangle ABC .
- Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ du plan tel que : $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0$.
 - Montrer que S est la sphère de centre E et de rayon 1.
 - Montrer que S et P se coupent suivant un cercle (ζ) dont on précisera le centre et le rayon.
 - Montrer que (ζ) passe par les points A et C .
 - Déduire que le plan (EHB) est le plan médiateur du segment $[AC]$.

Exercice 6

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 0, 2)$, $B(2, 1, 1)$, $C(1, 2, 1)$ et $E(-1, -1, 0)$.

- Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.
 - Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Montrer que les points A , B , C et E sont non coplanaires.
 - Calculer le volume du tétraèdre $EABC$.
 - Montrer que la distance du point E au plan (ABC) est égale à $2\sqrt{3}$.
- Soit Δ la droite passant par E et perpendiculaire au plan (ABC) .
 - Vérifier que le système

$$\begin{cases} x = -1 + \alpha \\ y = -1 + \alpha \\ z = \alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

est une représentation paramétrique de Δ .

- (b) Vérifier que le point $I(1, 1, 2)$ appartient à Δ .
- (c) Montrer que le point I est le centre du cercle (Γ) circonscrit au triangle ABC .
- 4. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 12 = 0$.
 - (a) Montrer que S est la sphère de centre E et de rayon $\sqrt{14}$.
 - (b) Montrer que le plan (ABC) coupe la sphère S suivant le cercle Γ .
- 5. Soient F le point défini par $\overrightarrow{IF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$ et S' la sphère de centre F et de rayon $\sqrt{14}$. Montrer que le plan (ABC) coupe la sphère S' suivant le cercle Γ .

Exercice 10

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 0, 2)$, $B(-2, 1, -1)$ et $C(0, 0, 1)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 (b) Dédire que les points A , B et C déterminent un plan P dont une équation cartésienne est $x - z + 1 = 0$.
2. On considère les points $I(1, -1, -1)$ et $J(-\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2})$ et soit Δ la droite passant par I et perpendiculaire à P .
 - (a) Montrer que la droite Δ coupe le plan P en J .
 - (b) Calculer la distance IJ .
3. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 2z - 2 = 0.$$

- (a) Montrer que S est une sphère de centre I et de rayon R que l'on déterminera.
- (b) Montrer que le plan P coupe la sphère S suivant le cercle de centre J et de rayon $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- 4. Pour $\theta \in [0, 2\pi[$, on considère le point $N(1 + \cos \theta, -1 + \sin \theta, -3)$.
 - (a) Vérifier que N est un point de la sphère S .
 - (b) Justifier que le point N n'appartient pas au plan P .
 - (c) Montrer que $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AN} = -5 - \cos \theta$.
 - (d) En déduire la valeur de θ pour laquelle le volume du tétraèdre $ABCN$ est minimal.

Exercice 11

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(2, 0, 1)$, $B(0, 2, 1)$ et $C(1, 2, 0)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 (b) Dédire que les points A , B et C déterminent un plan P dont une équation cartésienne est $x + y + z - 3 = 0$.
2. Soit la sphère S d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

- (a) Vérifier que A , B et C sont des points de la sphère S .
 - (b) Dédire alors l'intersection de la sphère S avec le plan P .
3. Soit le point D de coordonnées $\left(\sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}}\right)$. On désigne par Q le plan passant par D et parallèle au plan P .
- (a) Déterminer une équation cartésienne du plan Q .
 - (b) Montrer que Q est tangent à la sphère S au point D .
4. Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace n'appartenant pas à P .
- (a) Calculer $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM}$.
 - (b) Montrer que le volume V du tétraèdre $MABC$ est égal à $\frac{|x+y+z-3|}{3}$.
 - (c) En déduire que pour tout point M du plan Q , $V = \sqrt{\frac{5}{3}} - 1$.

Exercice 22

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 1, 0)$, $B(1, -1, 2)$, $C(0, 1, 1)$ et $D(1, 1, 4)$.

1. (a) Montrer que A , B et C déterminent un plan qu'on notera (P) .
 (b) Justifier que (P) est d'équation $x + y + z - 2 = 0$.
 (c) Vérifier que D n'appartient pas au plan (P) .
2. Soit $\mathcal{E}$ le cercle circonscrit au triangle ABC et H le milieu du segment $[AB]$.
 (a) Montrer que le triangle ABC est rectangle en C .
 (b) En déduire que H est le centre du cercle $\mathcal{E}$.
3. Soit Δ la droite perpendiculaire au plan (P) passant par le point H . Justifier qu'une représentation paramétrique de Δ est

$$\begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = \alpha \\ z = 1 + \alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

4. Soit M un point de Δ .
 (a) Justifier que $MA = MB = MC$.
 (b) Montrer qu'il existe un unique point I de Δ tel que $IA = ID$. Donner ses coordonnées.
 (c) Dédire de ce qui précède, que les points A , B , C et D appartiennent à une même sphère (S) dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 23

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 8 = 0$ et le plan P d'équation $x + 2y + z - 6 = 0$.

1. (a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S) .

- (b) Montrer que le plan P coupe la sphère (S) suivant un cercle $(\mathcal{C})$ dont on précisera le centre et le rayon.
2. On donne les points $A(2, 0, 2)$ et $B(2, 2, 0)$.
- (a) Vérifier que A appartient à la sphère (S) et n'appartient pas au plan P et que B appartient au cercle $(\mathcal{C})$.
- (b) Soit Q l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que $MA = MB$. Montrer que Q est le plan d'équation $y = z$.
- (c) Montrer que les plans P et Q se coupent suivant la droite Δ dont une représentation paramétrique est
- $$\begin{cases} x = 6 - 3\alpha \\ y = \alpha \\ z = \alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$
3. Déterminer un point C du cercle $(\mathcal{C})$ tel que ABC est un triangle équilatéral.

Exercice 27

L'espace $\mathcal{E}$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(0, 0, 1)$, $B(2, 1, 1)$ et $C(-1, 0, 2)$.

1. (a) Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire que les points A , B et C définissent un plan P .
- (b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est $x - 2y + z - 1 = 0$.
2. (a) Justifier que le point $I(1, 0, -2)$ n'appartient pas au plan P .
- (b) Calculer le volume du tétraèdre $IABC$.
3. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z + 4 = 0.$$

- (a) Montrer que S est la sphère de centre $I(1, 0, -2)$ et de rayon $R = 1$.
- (b) Vérifier que le point $H(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{5}{3})$ est le projeté orthogonal du point I sur le plan P .
- (c) Montrer que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle $\mathcal{C}$ que l'on caractérisera.
4. Soit S' la sphère de centre $I'(\frac{1}{2}, 1, -\frac{5}{2})$ et de rayon $R' = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.
- (a) Montrer qu'une équation cartésienne de S' est

$$x^2 + y^2 + z^2 - x - 2y + 5z + 3 = 0.$$

- (b) Montrer que

$$M(x, y, z) \in S \cap S' \quad \text{si et seulement si} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z + 4 = 0 \\ x - 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

- (c) Déduire $S \cap S'$.

Exercice 28

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 2, 1)$, $B(1, 0, -1)$ et $C(3, 2, 1)$.

- Déterminer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 - Soit P le plan passant par A , B et C . Montrer qu'une équation de P est $y - z - 1 = 0$.
- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. En déduire que le triangle ABC est rectangle en A .
 - Soit I le milieu du segment $[BC]$. Vérifier que $I(2, 1, 0)$.
- On considère dans l'espace l'ensemble S des points $M(x, y, z)$ tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2 = 0.$$

- Montrer que S est la sphère de centre I et de rayon $\sqrt{3}$.
 - Soit (ζ) le cercle du plan P de centre I et de rayon $\sqrt{3}$. Montrer que P coupe S suivant (ζ) .
 - Montrer que le cercle (ζ) est circonscrit au triangle ABC .
- On considère la droite $\Delta : \begin{cases} x = 2 \\ y = -\alpha + 1 \\ z = \alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$.
 - Montrer que Δ est perpendiculaire à P en I .
 - Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On note $M_\alpha(2, 1 - \alpha, \alpha)$ un point de Δ . Montrer que $d(M_\alpha, P) = \sqrt{2}|\alpha|$.
 - Pour $\alpha \neq 0$, on note V_α le volume du tétraèdre $ABCM_\alpha$. Montrer que $V_\alpha = \frac{4}{3}|\alpha|$.
 - Déterminer les valeurs de α pour lesquelles $V_\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.
 - Montrer que, pour les valeurs de α trouvées dans la question précédente, $M_\alpha \in S$.

Exercice 30

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(-1, -1, 3)$, $B(0, -3, 1)$ et $C(-3, 0, 1)$.

- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 - En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P .
 - Vérifier qu'une équation cartésienne de P est $2x + 2y - z + 7 = 0$.
- Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ vérifiant : $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 4z - 11 = 0$.
 - Montrer que S est la sphère de centre $I(3, -1, 2)$ et de rayon 5.
 - Montrer que le plan P coupe la sphère S suivant le cercle $(\mathcal{C})$ de centre $H(1, -3, 3)$ et de rayon 4.
- Soit Q le plan d'équation $x - 2y - 2z + 11 = 0$.
 - Montrer que Q est perpendiculaire à P .
 - Soit Δ la droite d'intersection de P et Q . Vérifier qu'une représentation paramétrique de Δ est

$$\begin{cases} x = -1 - 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = 5 - 2\alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

- (c) Calculer la distance du point H à la droite Δ .
- (d) En déduire que dans le plan P , la droite Δ est la tangente au cercle $(\mathcal{C})$ au point $J\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{17}{3}\right)$.

Exercice 33

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 1, 0)$, $B(2, -1, -2)$, $C(0, 1, -2)$ et le plan $(P) : x + y - z - 3 = 0$.

1. Vérifier que A , B et C appartiennent au plan (P) .
2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 4z + 5 = 0.$$

- (a) Montrer que (S) est une sphère dont on précisera le centre I et le rayon R .
 - (b) Montrer que (P) et (S) se coupent suivant le cercle $(\mathcal{C})$ circonscrit au triangle ABC .
 - (c) Montrer que le triangle ABC est équilatéral.
3. Soit Δ la droite passant par I et perpendiculaire au plan (P) .
 - (a) Montrer qu'un système paramétrique de Δ est

$$\begin{cases} x = 2 + \alpha \\ y = 1 + \alpha \\ z = -2 - \alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

- (b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection G du plan (P) et de la droite Δ .
- (c) Vérifier que G est le centre de gravité du triangle ABC .
- (d) En déduire le centre et le rayon du cercle $(\mathcal{C})$.

Exercice 36

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 1, 1)$, $B(2, -3, -2)$, $C(3, 3, 0)$ et $I(3, 0, 3)$.

1.
 - (a) Montrer que les points A , B et C déterminent un plan P .
 - (b) Justifier qu'une équation cartésienne de P est $2x - y + 2z - 3 = 0$.
 - (c) Vérifier que le point I n'appartient pas au plan P .
2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 6z - 7 = 0.$$

- (a) Montrer que (S) est la sphère de centre I et de rayon 5.
 - (b) Montrer que P coupe (S) suivant le cercle $(\mathcal{C})$ de centre A et de rayon $r = 4$.
3. Soit H le point tel que I est le milieu du segment $[AH]$.

- (a) Montrer que les coordonnées de H sont $(5, -1, 5)$.
- (b) Justifier que H appartient à la sphère (S') de centre I et de rayon 3.
- (c) Soit Q le plan tangent à (S') au point H . Montrer que les plans P et Q sont parallèles.
- (d) Montrer que le plan Q coupe (S) suivant un cercle (C') dont on déterminera le rayon.

Exercice 37

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 1, 2)$, $B(2, 1, 0)$ et $C(1, 2, 0)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 (b) En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P d'équation $2x + 2y + z - 6 = 0$.
 (c) Calculer l'aire du triangle ABC .
2. Soit (S) la sphère de centre $I(-1, -1, 1)$ et de rayon 3. Montrer que la sphère (S) et le plan P sont tangents au point A .
3. Soit le point $D(1, 0, 4)$.
 (a) Vérifier que le point A est le milieu du segment $[CD]$.
 (b) Montrer que le triangle BCD est rectangle en B .
4. Soit (S') une sphère passant par les points B , C et D et soit J son centre.
 (a) Justifier que le point J appartient à la droite (AI) .
 (b) Donner une représentation paramétrique de la droite (AI) .
5. Déterminer toutes les sphères passant par les points B , C et D et de rayon $\sqrt{14}$.

Exercice 41

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. Soit $OADBCEFG$ le cube tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{OC} = \vec{w}$. On désigne par I et J les milieux respectifs des segments $[AF]$ et $[CG]$.

1. (a) Déterminer les coordonnées des points E , I et J .
 (b) Vérifier que $\overrightarrow{OI} \wedge \overrightarrow{OJ} = \frac{1}{4}(\vec{u} - 4\vec{v} + 2\vec{w})$.
2. (a) Calculer l'aire du triangle OIJ .
 (b) Calculer le volume du tétraèdre $OIJE$.
 (c) La droite passant par E et perpendiculaire au plan (OIJ) coupe le plan (OIJ) en un point H . Sans calculer les coordonnées de H , justifier que $EH = \frac{\sqrt{21}}{7}$.
3. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z + \frac{11}{7} = 0.$$

Montrer que (S) est une sphère tangente au plan (OIJ) .

Exercice 42

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 23 = 0$.

- Justifier que (S) est de centre le point $I(1, -1, 0)$ et de rayon 5.
- Soit le point $J(-1, 1, 1)$ et soit (P) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $\vec{JI} \cdot \vec{JM} = 0$.
 - Justifier que (P) est le plan d'équation $2x - 2y - z + 5 = 0$.
 - Montrer que l'intersection de (S) et (P) est le cercle (C) de centre J et de rayon 4.
- Soit le point $A(-5, 5, 3)$ et (S') la sphère de centre A et de rayon $2\sqrt{13}$.
 - Montrer que A appartient à la droite (IJ) .
 - Montrer que $AJ = 6$.
- Soit M un point du cercle (C) .
 - Justifier que le triangle AJM est rectangle en J .
 - En déduire que $AM = 2\sqrt{13}$.
 - Déterminer alors l'intersection de la sphère (S') et du plan (P) .

Exercice 43

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$.

- Montrer que (S) est la sphère de centre $I(1, -1, 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.
- Soit Δ la droite passant par le point $A(0, 0, 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
 - Donner un système d'équations paramétriques de la droite Δ .
 - Montrer que l'intersection de Δ et (S) est vide.
- Soit B le point de coordonnées $(3, 0, 0)$.
 - Justifier que le point B et la droite Δ déterminent un plan P .
 - Montrer que P a pour équation cartésienne $x + y + z - 3 = 0$.
 - Prouver que le plan P est tangent à la sphère (S) et déterminer les coordonnées de leur point de contact.

Exercice 46

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$ et $C(0, 0, 3)$.

- Déterminer les composantes du vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
 - En déduire qu'une équation du plan (ABC) est $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

2. Soit I et J les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AC]$. On désigne par Δ la droite passant par I et de vecteur directeur $\vec{k}$ et par Δ' la droite passant par J et de vecteur directeur $\vec{j}$.
 - (a) Donner une représentation paramétrique de chacune des droites Δ et Δ' .
 - (b) En déduire que Δ et Δ' sont sécantes au point $\Omega\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$.
3. Soit (S) la sphère de centre Ω et passant par O .
 - (a) Vérifier que (S) passe par les points A , B et C .
 - (b) En déduire le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 48

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 2, 1)$, $B(-1, 3, 2)$, $C(1, 1, 2)$ et $I(-1, 0, -1)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P .
 (b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est $x + y + z - 4 = 0$.
 (c) Calculer l'aire du triangle ABC .
2. Soit Δ la droite passant par le point B et de vecteur directeur $\vec{u} = \vec{j} - \vec{k}$.
 - (a) Montrer que la droite Δ est incluse dans le plan P .
 - (b) Prouver que la distance du point I à la droite Δ est $d(I, \Delta) = 3\sqrt{2}$.
3. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2z - 16 = 0.$$

- (a) Vérifier que S est la sphère de centre I et de rayon $3\sqrt{2}$.
- (b) Montrer que S et P sont sécants suivant le cercle ζ de centre A et passant par le point B .
- (c) Montrer que, dans le plan P , la droite Δ est tangente au cercle ζ au point B .

Exercice 55

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1, 0, 0)$, $B(1, \sqrt{2}, 0)$ et $C(0, 0, 1)$.

1. (a) Calculer les distances AB , AC et le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. En déduire que le triangle ABC est rectangle et isocèle.
 (b) Vérifier que le plan (P) défini par les trois points A , B et C a pour équation cartésienne $x + z - 1 = 0$.
2. Soit m un paramètre réel et (Δ_m) l'ensemble des points $M(m, \frac{\sqrt{2}}{2}, m)$ quand m varie sur l'ensemble des réels.
 - (a) Vérifier que le point I milieu du segment $[BC]$ appartient à l'ensemble (Δ_m) .

- (b) Montrer que pour tout réel m différent de $\frac{1}{2}$, le vecteur $\overrightarrow{IM}$ est un vecteur normal au plan (P) .
- (c) En déduire que l'ensemble (Δ_m) est la droite perpendiculaire au plan (P) au point I .
- 3. (a) Montrer qu'il existe deux valeurs m_1 et m_2 du paramètre réel m (qu'on calculera) telles que le triangle MBC soit rectangle en M .
- (b) On désigne par M_1 et M_2 les points de coordonnées respectives $(m_1, \frac{\sqrt{2}}{2}, m_1)$ et $(m_2, \frac{\sqrt{2}}{2}, m_2)$. Vérifier que les points M_1, M_2, A, B et C appartiennent à une même sphère dont on donnera une équation cartésienne.

Exercice 57

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0$.

1. Montrer que (S) est une sphère dont on déterminera le centre Ω et le rayon R .
2. Soit (P) le plan dont une équation cartésienne est $x - 2y + 2z + 2 = 0$.
 - (a) Montrer que l'intersection de la sphère (S) et du plan (P) est un cercle $(\mathcal{C})$.
 - (b) Déterminer les coordonnées du centre A et le rayon r du cercle $(\mathcal{C})$.
3. Soit $M(a, b, -1)$ un point de la sphère (S) où a et b sont deux réels et (Q) le plan dont une équation cartésienne est

$$(a - 1)x + (b + 2)y + z - a + 2b + 3 = 0.$$

- (a) Montrer que le point M appartient au plan (Q) .
- (b) Montrer que la sphère (S) et le plan (Q) sont tangents en M .

Exercice 58

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1, 1, 1)$, $B(3, 1, 0)$ et $C(-1, 0, 1)$.

1. (a) Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
- (b) Soit (P) le plan déterminé par les points A, B et C . Vérifier qu'une équation cartésienne du plan (P) est $x - 2y + 2z - 1 = 0$.
- (c) Soit (Q) le plan dont une équation cartésienne est $2x + y + 2z + 1 = 0$. Montrer que les plans (P) et (Q) sont sécants.
2. Soit t un réel et $I_t(1, -1, t)$ un point.
 - (a) Vérifier que la distance du point I_t au plan (P) est égale à la distance du point I_t au plan (Q) .
 - (b) Montrer que si $t = -1$ alors le point I_t appartient aux plans (P) et (Q) .
 - (c) Montrer que si $t \neq -1$ alors il existe une sphère (S_t) de centre I_t et tangente à la fois aux plans (P) et (Q) . Quel est son rayon en fonction de t ?

3. Soit $t = 2$. Déterminer les coordonnées du point H de contact de la sphère (S_2) avec le plan (Q) .

Exercice 59

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan (P) dont une équation cartésienne est $x + y - z + 2 = 0$ et le point $I(0, -1, 1)$.

- Vérifier que le point I appartient au plan (P) .
 - Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) perpendiculaire au plan (P) au point I .
 - Soit $\Omega(1, 0, 0)$. Vérifier que le point Ω appartient à la droite (D) .
- Soit $(\mathcal{C})$ le cercle du plan (P) de centre I et de rayon 1 et (S) la sphère de centre Ω et qui coupe le plan (P) suivant le cercle $(\mathcal{C})$.
 - Montrer que la sphère (S) est de rayon 2.
 - Déterminer une équation cartésienne de la sphère (S) .
- Soit m un réel et (S_m) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 + mx + (m+2)y - (m+2)z + 2m + 1 = 0.$$

- Montrer que pour tout réel m , (S_m) est une sphère dont on précisera les coordonnées du centre I_m et le rayon.
- Montrer que lorsque m varie sur l'ensemble des réels, le point I_m décrit la droite (D) .

Exercice 63

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère :

- le point $A(1, -1, -1)$;
- le plan P_1 d'équation $5x + 2y + 4z = 17$;
- le plan P_2 d'équation $10x + 14y + 3z = 19$;
- la droite D de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

- Justifier que les plans P_1 et P_2 ne sont pas parallèles.
- Démontrer que D est la droite d'intersection de P_1 et P_2 .
- Vérifier que A n'appartient pas à P_1 .
 - Justifier que A n'appartient pas à D .
- Pour tout réel t , on note M le point de D de coordonnées $(1 + 2t, -t, 3 - 2t)$. On considère alors la fonction f qui à tout réel t associe AM^2 , soit $f(t) = AM^2$.

- (a) Démontrer que pour tout réel t , on a $f(t) = 9t^2 - 18t + 17$.
 - (b) Démontrer que la distance AM est minimale lorsque M a pour coordonnées $(3, -1, 1)$.
5. On note H le point de coordonnées $(3, -1, 1)$. Démontrer que la droite (AH) est perpendiculaire à D .